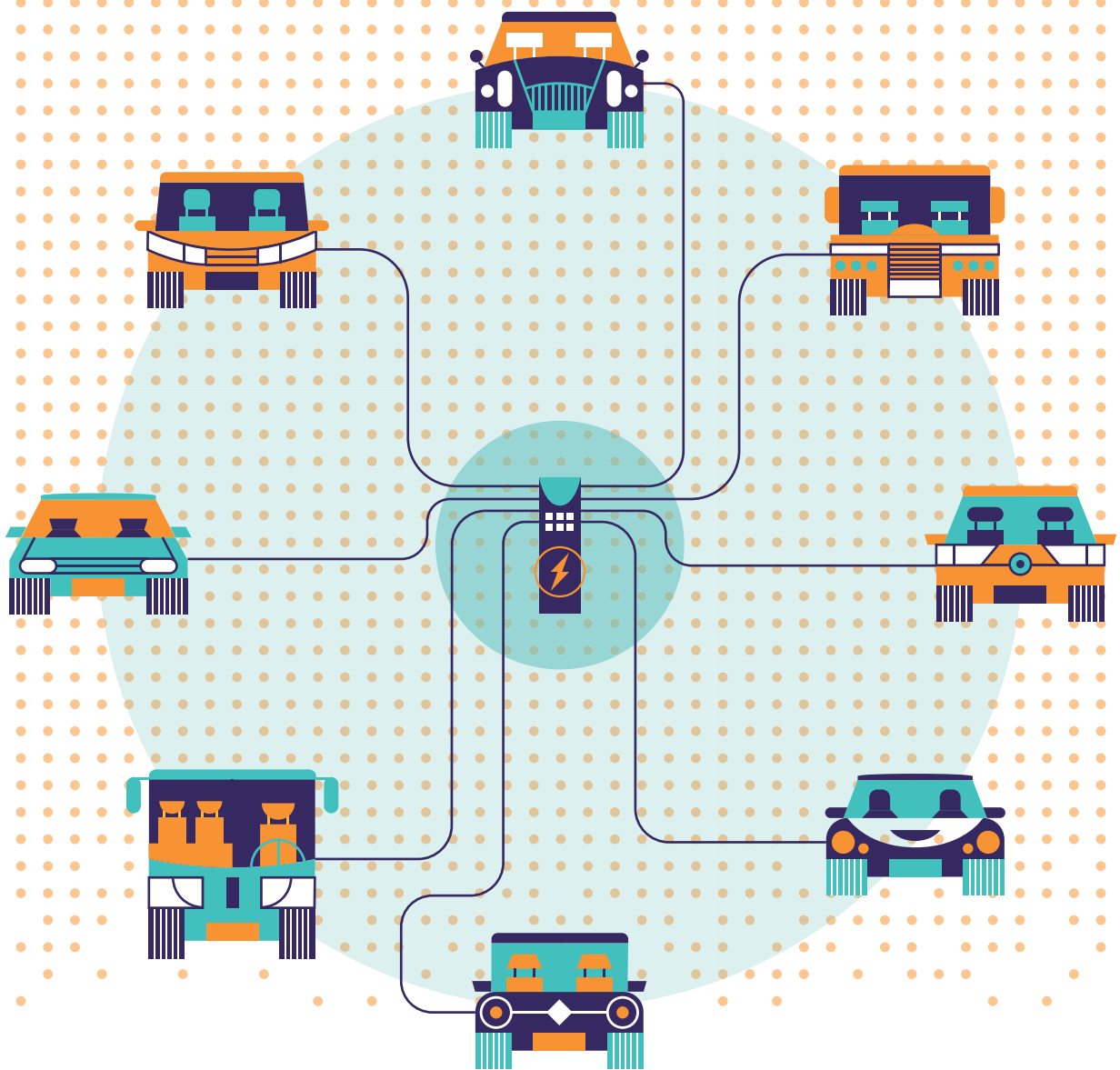




● **ELETROPOSTOS**
INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DE RECARGA
PARA GRANDES
DEMANDAS

- **ELETROPOSTOS**
INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DE RECARGA
PARA GRANDES
DEMANDAS

Ficha técnica

Realização

PROCOBRE – Instituto Brasileiro do Cobre

Apoio

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Produção de texto

Agência Comunicaz

Jornalista Responsável

Sabrina Domingos
(SC 2284 JP)

Design e Ilustração

Estúdio Marujo

Fontes de pesquisa

ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica

ABRAVEi – Associação Brasileira dos Veículos Elétricos Inovadores

ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

Notas técnicas 02 e 03/2018 publicadas pelo Subgrupo 3 (Infraestrutura e Regulamentação de Energia) do GT 7 sobre Eletromobilidade do ROTA 2030

PROMOB-e Mobilidade Elétrica e Propulsão Eficiente

Site Energia Sempre com Você (Veículos elétricos e as estradas do Brasil)

Colaboraram com este material

- **Bernardo Durieux** *Diretor Executivo da Voltbras*
- **Bruno Carvalho** *Assistente Técnico Junior da GIZ/ PROMOB-e*
- **Eduardo José de Sousa** *Diretor da Eletric Mobility Brasil*
- **Fritz Gerhard Göhring** *Gerente Operacional do Shopping Beiramar – SC*
- **Mariza Zampolli** *Coordenadora do Projeto de Eletromobilidade do PROCOBRE e do Subgrupo 3 (Infraestrutura em Eletromobilidade) do ROTA 2030*
- **Luiz Henrique Castro do Nascimento** *Gerente do Posto Ipiranga Auto Shopping – DF*
- **Patrik Kupski Gomes** *Gerente geral do Grupo Benedita - Irati - PR*
- **Rafael Felipe Schuck** *Proprietário do Hotel e Restaurante Anila - Fernandes Pinheiro – PR*
- **Ricardo Nakamura** *Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Siemens - SP*
- **Rodrigo Almeida** *Vice-presidente da ABRAVEi – Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores*
- **Tina Maria Ziegler** *Sistemas de Energia do Futuro da GIZ/ PROMOB-e*
- **Thiago Jeremias** *Gerente da Divisão de P&D e Eficiência Energética da Celesc Distribuição - SC*
- **Zeno Nadal** *Superintendência de Smart Grid e Projetos Especiais – Copel - PR*
- **Paulo Roberto Maisonnave** *E-Mobility Offer Latin America da Enel X*

Expediente

GIZ e Procobre trabalham juntos para promover eletromobilidade no Brasil

O PROMOB-e, projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério da Economia do Brasil em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, é uma iniciativa nesse sentido e tem a expectativa de que estejam criados, até 2020, pré-requisitos para um uso amplo e efetivo de sistemas de propulsão eficientes em energia no Brasil.

Uma das estratégias para alcançar esse objetivo é o desenvolvimento deste Guia Educativo, em parceria com o PROCOBRE – Instituto Brasileiro do Cobre - membro da Internacional Copper Association (ICA), líder mundial na promoção do cobre que tem como missão posicionar o metal entre as novas demandas do desenvolvimento sustentável; uma delas é a eletromobilidade, já que muitas destas tendências dependem do cobre e das propriedades que o metal assegura.

Esse Guia Educativo é voltado a empreendedores que têm interesse em instalar eletropostos e oferecer o serviço de recarga em seus estabelecimentos, servindo como um verdadeiro manual de instalação de equipamento de recarga de veículos elétricos para negócios.



Sumário

- 6** **Introdução**
- 7** **Veículos elétricos: história e desenvolvimento**
- 10** **Infraestrutura nacional**
- 14** **Expansão no Brasil e no mundo**
- 14** **Modelos de negócio e motivos para oferecer serviço de recarga**
- 19** **Modalidades básicas de serviços**
- 20** **Passo a passo para instalação de eletropostos**
- 36** **Saiba quem contatar**
- 38** **Legislações e normas vigentes**
- 40** **Mitos e verdades sobre o veículo elétrico**

Introdução

Você é um empresário e tem interesse em oferecer uma opção para o seu cliente recarregar o veículo elétrico? Nesse guia você vai encontrar todas as informações para instalar um eletroposto no seu estabelecimento. Confira o passo a passo, desde o projeto até a comercialização do serviço, as regras e normativas vigentes, além de ideias para modelos de negócio e exemplos de empresários que já instalaram pontos de recarga.

A iniciativa se justifica a partir do interesse crescente pelos veículos elétricos em todo o mundo. Esses modelos apresentam propulsão por motor elétrico e energia armazenada em baterias, sem combustão, portanto, não utilizam gasolina, álcool ou diesel; não emitem gases poluentes ou níveis elevados de ruídos. Também não precisam de câmbio de marcha, são todos automáticos e com aceleração muito mais rápida.

A demanda cresce mundialmente e chega cada vez com mais força ao Brasil, país que tradicionalmente tem paixão por automóveis, com grande volume de modelos nas ruas.

A Agência Internacional de Energia (IEA) estima que a **frota mundial de veículos leves irá triplicar até 2050**. No Brasil, a previsão da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é de que a **frota nacional** atinja **129 milhões** de unidades no mesmo período. Os **veículos híbridos** representarão 50% deste total, correspondendo a **64,4 milhões** de unidades e os **elétricos** serão 9,2%, totalizando **11,9 milhões**.

Para que ocorra a disseminação dos veículos híbridos e elétricos é necessário que exista uma infraestrutura de recarga adequada, incluindo implantação e padronização de eletropostos, regras de acesso, limite de tempo de recarga, procedimentos regulatórios e políticas para o comércio no mercado de distribuição.

Nas próximas páginas você irá acompanhar os motivos e as vantagens de se oferecer o serviço; os principais tipos de eletropostos, as normas do setor e um passo a passo para orientar a instalação adequada dos equipamentos.

Veículos elétricos: história e desenvolvimento

Os primeiros veículos elétricos surgiram em 1800, mas somente em 1900 ganharam popularidade, representando 38% de todos os veículos nas ruas dos Estados Unidos, contra 22% dos movidos a gasolina. O desafio das fabricantes na época era construir um modelo que fosse comprável pelos americanos. Enquanto um carro a combustão custava cerca de US\$ 650, o elétrico chegava ao consumidor por US\$ 1.750. Com a maior disponibilidade de petróleo e postos de combustíveis sendo espalhados pelo território, os elétricos oficialmente perderam espaço no mercado.

No final do século XX, os carros movidos a eletricidade voltaram a ganhar terreno. Em 1997, o híbrido da Toyota, Prius, foi fabricado em série pela montadora. Já a Tesla Motors foi a primeira na produção de esportivos de luxo e, aos poucos, outras fabricantes como Nissan, BMW e GM construíram veículos movidos somente a eletricidade. Hoje, países como Inglaterra e França já pretendem banir a venda de novos carros a gasolina e a diesel até 2040. A Noruega vai além: quer substituir totalmente automóveis a gasolina até 2025.

No Brasil, o primeiro carro elétrico surgiu em 1981, fabricado pela Gurgel Motores, com capacidade para dois passageiros, chamado de **Gurgel Itaipu**. O motor tinha apenas 13,6 cv, quatro marchas e podia chegar a 80km/h, com autonomia máxima de 127 km no uso urbano. Os modelos E-400 e E-500 só duraram até 1988, passando a se chamar G-800 e com motor a combustão.



Em Santa Catarina foi desenvolvido, em 2011, o **Pratyko**, especialmente para cadeirantes com motor Weg e autonomia para 100 km. No mesmo ano, a japonesa Nissan trouxe para o Brasil o Leaf, que não chegou a ser vendido no varejo, mas direcionado a algumas empresas e para serviços de táxi. Atualmente o modelo voltou repaginado como destaque da marca.



Em 2014, chegou o **BMW i3**, com autonomia de 335 km. Foi o primeiro carro elétrico fabricado na Europa a entrar no mercado brasileiro e ficou por muito tempo representando, sozinho, a categoria no país. Para recarregá-lo basta uma tomada doméstica de 110 ou 220 Volts.



Hoje, mesmo com valores ainda muito elevados, os carros elétricos seguem ganhando espaço no Brasil com uma série de modelos e marcas, como **Bolt EV** da GM, **Renault Zoe**, **Nissan Leaf**, além do BMW i3.



Tendência para o mercado brasileiro

Em 2018, as vendas de carros elétricos, incluindo híbridos, chegaram a 3.970. O aumento foi de 20,4% em comparação com 2017, quando foram registradas 3.296 novas unidades. A promessa é de mais lançamentos a partir de 2020, ano em que esse número deverá ficar em torno de 5 mil unidades.

Uma das principais barreiras para a viabilidade dos veículos elétricos ainda é o custo da tecnologia empregada, especialmente das baterias. A tendência para o mercado, nos próximos anos, é de que o preço desses componentes seja reduzido consideravelmente, ampliando o potencial comercial e o ganho de escala na produção. Prova disso está nos planos da americana Ford, que possui apenas um veículo híbrido no mercado brasileiro, o Fusion. A montadora irá investir US\$ 11 bilhões até 2022, com o lançamento de 40 modelos híbridos ou totalmente elétricos na linha global.

Infraestrutura nacional

Fazer uma viagem de veículo elétrico já é uma realidade em diversas regiões no Brasil e, em breve, os quilômetros de eletrovias irão aumentar. As distribuidoras de energia do país são as que mais investem atualmente na construção de postos de carregamento e diversas cidades já são interligadas por eletropostos. Iniciativas de empresas privadas com visão de futuro também começam a surgir, ampliando ainda mais o leque de pontos de recarga à disposição da população.

ELETROVIA BR-277

Cruza o estado do Paraná e terá 11 eletropostos



O maior trecho de eletrovia no Brasil possui 730 quilômetros de extensão e liga o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao todo, são 11 eletropostos espalhados ao longo de toda BR-277, que cruza o estado. A iniciativa é fruto de uma parceria da Copel com a Itaipu Binacional. Os eletropostos estão em funcionamento em Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudentópolis, Cândói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu.

Cada eletroposto tem 50 kVA (kilovoltampere) de potência e três tipos de conectores, próprios para atender os modelos de veículos elétricos ou híbridos disponíveis no Brasil. As estações são todas de carga rápida e gratuita: gasta-se entre meia e uma hora para carregar 80% da bateria da maioria dos veículos elétricos.

Sul bem servido

Também já é possível viajar, partindo de Florianópolis, pelas praias de Santa Catarina, passar por Blumenau, no Vale do Itajaí, até chegar a Joinville, no norte do estado. Desde 2018, a Celesc Distribuição instalou sete eletropostos ao longo de todo esse importante trajeto.

As estações contam com equipamentos inteligentes que conectam o veículo à rede elétrica e coordenam o carregamento, contabilizando a energia consumida e transmitindo informações ao usuário por um aplicativo de celular. Dessa forma, o motorista pode percorrer cerca de 300 quilômetros de estradas em Santa Catarina em um meio de transporte movido exclusivamente a eletricidade.

Com unidades em Florianópolis, Porto Belo, Araquari, Joinville e Blumenau, o "corredor elétrico" da Celesc é um dos maiores em extensão do país e foi desenvolvido em parceria com a Fundação Certi.

Iniciativas no sudeste

Recentemente, a EDP e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Fides), por meio do Senai, inauguraram, na praia de Camburi, em Vitória (ES), o primeiro posto de carregamento rápido de veículos elétricos. No total, o projeto prevê instalar sete postos no Espírito Santo. Além de Vitória, as cidades de Cachoeiro do Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, São Mateus e Nova Venécia também receberão os postos de recarga de veículos elétricos.

Cada unidade permitirá o abastecimento simultâneo de dois automóveis, no sistema de recarga rápida, em apenas 30 minutos é possível carregar 80% da bateria. Com plugues universais, a rede capixaba de eletropostos beneficiará também os proprietários de veículos híbridos que optarem por rodar apenas no modo elétrico.

Entre municípios

A CPFL Energia investiu R\$ 17 milhões na construção de um laboratório real sobre veículos elétricos e instalou 25 eletropostos, sendo oito em locais públicos em Campinas (SP), dois nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, na altura de Jundiaí (SP), e 15 em locais privados para avaliação de diferentes perfis de uso. Com isso, foi consolidado entre Campinas/Jundiaí/São Paulo o primeiro corredor intermunicipal para esses veículos no Brasil, com pontos de recarregamento públicos em ambos os sentidos (capital – interior).

A eletrificação automotiva segue tendências da indústria automobilística internacional e atende ao Acordo de Paris, que exige novas soluções de geração e consumo de energia baseadas em fontes renováveis e tecnologia sustentável. E as distribuidoras de energia elétrica brasileiras estão investindo em conhecimento e em infraestrutura para abrir caminho ao futuro da mobilidade elétrica.

Iniciativas independentes

As montadoras de automóveis e empresários mais visionários também já investem na infraestrutura de eletropostos no país, que podem ser encontrados nos principais centros urbanos, em estabelecimentos como supermercados, shopping centers, postos de combustíveis, hotéis e estacionamentos.

A BMW, por exemplo, anuncia que irá instalar 40 novos pontos de recarga no Brasil até o fim de 2019. Atualmente, a marca possui 110 postos em várias capitais, abertos ao público por iniciativa da montadora em parceria com empresas privadas. Uma delas é o corredor elétrico Rio-São Paulo, com seis postos na Rodovia Presidente Dutra (três em cada lado).

O empresário Rafael Felipe Schuck, motivado a oferecer mais um serviço aos clientes de seu hotel, que fica às margens da BR-277, no Paraná, instalou dois pontos de recarga em parceria com a Copel e Itaipú Binacional. O mesmo aconteceu com o restaurante Parada Benedita, na região, que acompanhando o crescimento de vendas de automóveis elétricos no Brasil, apostou na estrutura, também sem cobrar pelo serviço.

“Queremos oferecer mais opções para nossos clientes e ampliar a clientela. A expectativa é que se consolide a tecnologia e o custo para aquisição dos veículos se torne mais acessível, para que se popularize, assim como em outros países”.

Em Florianópolis (SC), conhecida como o Vale do Silício brasileiro por reunir um polo de tecnologia e inovação fomentado especialmente pelo desenvolvimento das startups, os pontos de recarga estão se espalhando

pela cidade. Em dois shoppings centers, os clientes contam com o serviço de forma gratuita. No Beiramar Shopping, no Centro, há duas vagas disponíveis em parceria com a Porsche do Brasil - e os empreendedores já pensam em mais vagas espalhadas pelos cinco andares de estacionamento. O gerente operacional do Beiramar, Fritz Gerhard Göhring, acredita que o uso de carros elétricos vai ser mais comum em um período muito menor do que o previsto.

“Eu vejo o crescimento de carros elétricos com grande otimismo e, ao mesmo tempo, estamos surpresos com a afluência desses veículos. Registramos todos que usam o serviço e, com certeza, devem ter outros que vêm ao shopping e não usam nossos eletropostos. Há mais veículos elétricos do que pensamos”.

Em Brasília, o posto de combustíveis Auto Shopping, no Lago Sul, instalou um ponto de recarga da Ipiranga em parceria com a BMW há dois anos. A iniciativa faz parte de um projeto piloto das duas empresas, que escolhem locais estratégicos para instalar os eletropostos. O gerente Luiz Henrique Castro do Nascimento percebe um mercado em transformação e enfatiza que, em alguns países da Europa e na China, por exemplo, o movimento pelos veículos elétricos vai acontecer de forma mais rápida em relação ao Brasil e até mesmo aos Estados Unidos. “Tenho certeza de que o mercado vai crescer, mas a velocidade varia muito de país para país. O meu termômetro é a Califórnia. Quando a tendência se consolidar por lá, acredito que em média de três anos também irá se popularizar por aqui no Brasil, como acontece com as novidades americanas em geral”.

Especialistas defendem que a aposta em pontos de recarga seja um bom negócio especialmente para empresários cujo ramo de atividade tenha grande rotatividade de pessoas e estacionamento à disposição, como bancos, estádios de futebol, cinemas, teatros e redes de farmácias, em que é possível alcançar um benefício intangível, mesmo sem rentabilidade direta no primeiro momento, mas conquistando principalmente ganhos de imagem para a marca do estabelecimento.

Estudiosos e profissionais lembram, no entanto, que sempre há espaço para se explorar a criatividade e desenvolver novos modelos que se diferenciem pela inovação, atraindo cada vez mais o interesse do público. Um próximo passo nesse sentido será a efetivação dos negócios em escala comercial, o que deve acontecer em um médio prazo, a partir dos próximos três anos, após o período de implantação dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no país.

Expansão no Brasil e no mundo

Atualmente existem cerca de 300 eletropostos em operação no Brasil e o incremento desses pontos de recarga ainda esbarra no dilema do “Ovo e a Galinha”, em que alguns defendem não haver um grande volume de veículos elétricos circulando pelo país por falta de infraestrutura e outros afirmam que não há estações de abastecimento justamente por falta de veículos elétricos. Técnicos e estudiosos, entretanto, estão convencidos de que a solução para o impasse é investir nos eletropostos.

Por enquanto, a maioria dos postos foi instalada por concessionárias de energia ou fabricantes de automóveis, sem cobrança pelo serviço, em um processo embrionário, uma vez que não há uma demanda alta. Apesar de não haver um modelo pronto no Brasil, há espaço para se desenvolver a criatividade e formar parcerias visando retorno futuro.

Em outros países, o sistema de recarga se expande com subsídios governamentais. No Brasil, o fato de o etanol ser um combustível alternativo e de os compradores de veículos elétricos ainda serem considerados consumidores de luxo, com alto poder aquisitivo, reduz as chances de incentivos oficiais.

Hoje, uma das redes com maior expansão no mundo é a da Tesla, nos Estados Unidos e na Europa. Outros modelos também estão presentes em Portugal, França, Noruega e Alemanha – esta última com planos de instalar 1 milhão de eletropostos até 2030. Muitos países já contam com tecnologias para a integração de baterias e sistemas de geração fotovoltaica.

As redes de abastecimento podem ser encontradas através de aplicativos como o Plugshare, que cataloga e direciona no mapa os eletropostos próximos do usuário. No Brasil, a bandeira Voltbras também oferece aplicativo para identificação dos pontos de recarga gerenciados pela empresa.

Modelos de negócio e motivos para oferecer serviço de recarga

O senso de oportunidade é o que move muitos empresários a investir em novas tecnologias. Sair na frente e oferecer infraestrutura para carregamento de veículos elétricos promete ser um grande diferencial para estabe-

lecimentos comerciais que desejam surpreender os clientes, além de estar preparados para atender a crescente demanda dos próximos anos.

A instalação da rede de recarga em rodovias, por iniciativa das concessionárias de energia, é uma maneira de fomentar a adoção dos veículos elétricos em viagens de longa distância. Mas a pulverização dessa rede, especialmente nos centros urbanos, facilitará cada vez mais a rotina dos proprietários de veículos elétricos, especialmente à medida em que o processo de recarga passa a fazer parte das atividades diárias desses consumidores.

Atualmente, o motorista vai até o posto de gasolina, abastece o carro rapidamente e segue caminho. Com o veículo elétrico, há uma mudança de paradigma. A ideia é de que as pessoas façam suas atividades cotidianas, no shopping, no mercado, na reunião de negócios ou num restaurante, sendo que esses locais tenham eletropostos. Essa nova rotina não torna o abastecimento um tempo perdido, pois os clientes aproveitam o período de suas atividades para carregar o carro.

Uma das opções é oferecer o abastecimento de forma gratuita, como ocorre atualmente na maior parte dos pontos de recarga instalados pelo Brasil. A vantagem está em disponibilizar um serviço ainda raro nas cidades, mas que pode incentivar o consumo no estabelecimento comercial enquanto o veículo é abastecido. A tendência é que esse comportamento, de aproveitar atividades diárias para recarregar a bateria do carro, torne-se cada vez mais comum entre os proprietários de veículos elétricos. E cabe aos empresários a estratégia para conquistar o cliente por meio dessa comodidade.

A disponibilidade de infraestrutura é um incentivo para a aquisição de veículos elétricos, pois gera segurança ao consumidor. Mais do que isso, o empresário que instala um eletroposto de forma pioneira, realmente se consolida como um ponto de referência de abastecimento. Quando a tecnologia estiver popularizada e a demanda por pontos de recarga aumentar o número de locais que oferecem o serviço, esse empresário vai perceber o quanto a sua imagem estará sólida e atrelada à uma iniciativa inovadora.

Soluções em Condomínios

Construtoras já pensam em oferecer pontos de recarga elétrica em novos empreendimentos, pois identificam um diferencial para os compradores. A demanda por eletropostos no país é uma tendência e as empresas que já investem nessa tecnologia ganham em competitividade.

No futuro, quanto mais pessoas passarem a ter carros elétricos, os clientes podem tomar a decisão de comprar um apartamento com base na oferta de ponto de recarga elétrico, por exemplo. Será um movimento semelhante ao que ocorreu com a quantidade de garagens disponíveis, quando as construtoras precisaram se adaptar e oferecer um maior número de vagas por unidade para atender as necessidades dos compradores que passaram a ter mais veículos por família. O próximo passo é que esses carros passem a ser

elétricos e as empresas precisam estar preparadas para atender essa nova frota. Quem sair na frente, sem dúvida, terá diferencial competitivo.

As instalações elétricas são mais fáceis em novas edificações, quando a construtora pode projetar, desde a planta, a oferta de tomada para carregamento elétrico individual na garagem do condômino. Com o circuito individualizado e interligado ao medidor do apartamento, cada morador terá a energia consumida na sua unidade cobrada diretamente na fatura da concessionária.

Em edifícios já habitados, mas construídos sem a oferta de tomadas nas garagens, a adaptação dessa instalação pode exigir um projeto elétrico mais complexo e uma obra mais dispendiosa financeiramente, por envolver o deslocamento do circuito elétrico a partir do medidor individual de cada apartamento até a vaga de garagem do morador.

Alguns condomínios optam por soluções mais centralizadas nesses casos, como a instalação de um eletroposto compartilhado, com controle de acesso por um cartão de identificação por radiofrequência, RFID, que reconhece o CPF do usuário previamente cadastrado, ou por aplicativos de celular. O ponto de recarga precisa contar com um sistema que direciona a cobrança da energia consumida para a taxa de condomínio de cada apartamento que efetua a recarga.

Buscando facilitar a vida dos moradores, a Dimas Construções, de Florianópolis (SC), já projeta os novos empreendimentos com estações de carregamento nas garagens dos residenciais. O diretor da construtora, Daniel Dimas, explica que a motivação para investir na novidade veio especialmente com a experiência à frente das Empresas Dimas, grupo com atuação nos segmentos automotivo e da construção civil há mais de quatro décadas no estado. "Nossa percepção, acompanhando os rumos do mercado automobilístico, é de que a eletrificação dos veículos é um movimento muito forte no mundo, sem dúvida um caminho sem volta", observa. "Esse movimento ainda é incipiente no Brasil, mas com certeza ganhará força no país. Por isso, nossos empreendimentos são pensados com visão de futuro, com foco no médio e longo prazo. Hoje temos pouca procura pelos eletropostos, mas daqui a cinco anos, eles serão um diferencial".

A construtora já oferece dois carregadores do modelo Volvo para carga lenta no estacionamento comercial do D/One Home Design, empreendimento que reúne unidades habitacionais de alto padrão e uma estrutura de lojas e serviços na região central da cidade. Atualmente os usuários não são cobrados pelo carregamento dos veículos, apenas tarifados pela ocupação da vaga rotativa.

Os lançamentos residenciais D/Garden e D/Spot, no bairro Córrego Grande, também serão entregues com uma estação centralizada de carregamento para carros elétricos. A ideia é adotar um sistema de identificação do usuário para que o consumo de energia individual seja cobrado diretamente na fatura do condomínio dos moradores. Para os futuros empreendimentos, os engenheiros da construtora já estudam e projetam uma infraestrutura prévia que se adapte ao crescimento do mercado, permitindo a ampliação dos pontos de recarga nas áreas comuns dos edifícios.

Projetos em estabelecimentos comerciais

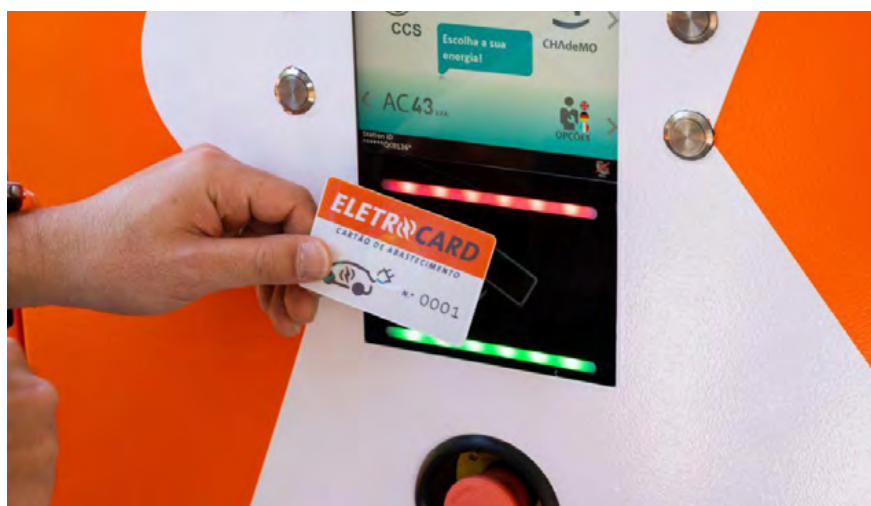
No Brasil, ainda faltam políticas públicas adequadas para a expansão do mercado, mas a regulamentação do serviço recarga, estabelecida pela Aneel em junho de 2018, auxilia no processo. A Resolução Normativa 819 visa reduzir eventuais barreiras regulatórias para empreendedores e usuários interessados na mobilidade elétrica. Como a Aneel não permite a comercialização da energia elétrica propriamente dita, empresários que desejam implantar um eletroposto para oferecer recarga pública de veículos não podem cobrar pela energia utilizada. Apesar disso, há espaço para se formatar modelos de negócios que viabilizem a recuperação dos custos com a energia elétrica, o que pode ocorrer pela cobrança de serviços acessórios.

O mais importante para os empresários interessados em instalar eletropostos e oferecer o serviço de recarga aos clientes é seguir um conjunto de regras estabelecidos pela Aneel para regulamentar o mercado de energia – conhecidas como PRODIST (Procedimentos de Distribuição). Esses documentos normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica no país e estão disponíveis no site www.aneel.gov.br/prodist.

Alguns modelos de negócios que podem vir a ser adotados de forma mais ampla no Brasil já estão consolidados nos Estados Unidos. Uma das empresas americanas que é referência nesse quesito é a Charge Point, que, assim como a bandeira nacional VoltBras, oferece serviço com cobrança direta pela recarga via aplicativo. Os clientes incluem um público diversificado, desde hotéis, mercados, hospitais e shopping centers que desejam se diferenciar com a oferta de abastecimento elétrico aos consumidores.



Uma maneira de explorar o serviço é plotar o totem do eletroposto com campanhas publicitárias e cobrar pela exposição dos anúncios. Alguns equipamentos já são comercializados inclusive com telas de LCD para a veiculação de propagandas. Há pontos que oferecem acesso à Internet aos usuários e outros que cobram diretamente pela recarga.



A americana Volta Charging, que não cobra do usuário pela recarga, trabalha com publicidade em seus eletropostos como forma de compensar os custos com a energia e o serviço em cada ponto.

Os conceitos de tecnologia, sustentabilidade e inovação estão diretamente relacionados com a imagem de quem investe em novidades como os eletropostos. A aposta nesse mercado no Brasil pode ser comparada ao movimento que ocorria há alguns anos, quando as empresas começaram a ter sites na Internet. Hoje, possuir página ou perfis online deixou de ser um

diferencial e se tornou um pré-requisito para qualquer marca que pretende ter visibilidade e reconhecimento do público.

Saia na frente e conquiste os clientes!
Seja um pioneiro na instalação de eletropostos!

Modalidades básicas de serviços

A Resolução Normativa 819 da Aneel estabelece uma regulamentação mínima para o serviço de recarga prestado por terceiros, evitando que o provimento da atividade acarrete ônus adicionais a todos os consumidores da distribuidora de energia. Confira algumas situações em que os procedimentos e as condições são determinados pela agência reguladora do setor elétrico:

Recarga Privada: compreende a recarga de veículos próprios por meio de instalações localizadas em unidades consumidoras de sua mesma responsabilidade. Engloba tanto o consumidor pessoa física (que possui um ou mais veículos elétricos para uso particular e os recarrega em sua residência), quanto consumidor pessoa jurídica que possui vários veículos para desempenhar uma atividade econômica e os recarrega em unidades consumidoras de sua titularidade.

Suporte a Soluções de Mobilidade: representa as atividades de recarga realizadas com o propósito de viabilizar soluções de mobilidade elétrica. Um exemplo desta categoria são infraestruturas de recarga de um mesmo proprietário, disponibilizadas para suportar esquemas de compartilhamento de veículos (*car sharing*), utilizando veículos elétricos *plug-in*.

Compartilhamento de Infraestruturas: é a categoria que representa as atividades de recarga viabilizadas por meio de acordo de compartilhamento de infraestruturas de recarga de propriedades distintas, a fim de possibilitar o acesso mútuo. Os usuários efetivos das infraestruturas

podem ser os proprietários em si ou seus clientes, por exemplo, no caso de um acordo de compartilhamento entre dois operadores de *car sharing*.

Serviços Combinados: caracterizam-se por um ou mais serviços combinados com recarga e precificados em conjunto. Este conceito engloba a recarga como um de múltiplos serviços realizados em veículos de terceiros como, por exemplo, o serviço de estacionamento combinado com o serviço de recarga para um veículo particular.

Recarga de Veículos de Frotas de Terceiros: o que caracteriza o serviço é a motivação comercial de se oferecer a possibilidade de recarga para veículos de outros titulares (pessoas jurídicas) e, direta ou indiretamente, cobrar pelos eventos que ocorrerem.

Recarga Pública: corresponde ao caso mais geral, onde não há restrição comercial alguma quanto aos veículos que podem ser conectados à infraestrutura e serem recarregados.

Passo a passo para instalação de eletropostos

Assim que decide oferecer o serviço de recarga para veículos elétricos, o empresário precisa ter em mente definições sobre o negócio e adotar os seguintes passos para a instalação do eletroposto:

1º Passo: Tipo de Eletroposto

Estimar o tempo de permanência que o consumidor costuma passar no estabelecimento é o primeiro passo para, a partir disso, dimensionar a potência do equipamento e o tempo de recarga.

Se for um hotel, por exemplo, em que a pessoa vai pernoitar, o equipamento pode ser com carga lenta, que costuma levar de 4h a 10h para a recarga completa. Já em um posto de abastecimento à margem de uma rodovia, o eletroposto precisa ser de alta potência para um carregamento rápido.

Tipos de eletropostos por velocidade de recarga

O que difere as estruturas de carregamento é basicamente a velocidade com que cada tipo de eletroposto abastece o veículo elétrico. Tecnicamente, a recarga ocorre por meio de um plugue que injeta corrente elétrica na bateria do veículo. Essa capacidade de injeção de corrente define se a recarga será lenta, semirrápida, rápida ou ultrarrápida.

Recarga LENTA

Considera-se de carga lenta os eletropostos que fornecem potências de 3,7kW e 7,4kW, mais indicadas para aplicações residenciais, em que o veículo elétrico carrega durante a noite. O tempo de carga pode variar de 4 a 8 horas, considerando a carga total de um veículo com uma bateria de 30kW, o que representa uma autonomia de 250 km. Ou, simplesmente, uma tomada semelhante à de um forno elétrico, por exemplo, que suporta 20 amperes. As especificações dessa instalação elétrica estão contidas na ABNT NBR 5410.

Para quem prefere uma estrutura exclusiva para uso de veículos elétricos, há empresas que comercializam modelos de estações de recarga lenta a um custo médio de R\$ 1,5 mil a R\$ 3 mil.

Esse tipo de abastecimento é vantajoso para quem pode deixar o veículo na tomada por longas horas, e acaba sendo a melhor opção para a vida útil das baterias, especialmente quando o abastecimento fica em torno de 80%, sem atingir a carga máxima. Dessa forma, é mais provável que a bateria sobreviva com alta eficiência em torno de oito a 10 anos.

Recarga SEMIRRÁPIDA

Considerada a recarga de oportunidade, leva em torno de 2h para abastecer o veículo elétrico e é recomendada para estabelecimentos onde os clientes costumam passar uma ou mais horas desfrutando dos serviços, como shopping centers, supermercados, restaurantes e estacionamentos. O cliente pode aproveitar a estação de recarga pelo tempo em que permanece no local. Sendo que é possível carregar apenas parte da carga, não necessariamente aguardar 2h completas.

Esse tipo de eletroposto pode custar em torno de R\$ 7 mil a R\$ 50 mil, dependendo da marca do fabricante e das funcionalidades oferecidas. Modelos mais caros são capazes não apenas de carregar a bateria, como também gerar relatórios da energia consumida.

Recarga RÁPIDA

Esse tipo de carregador, com 50kW de potência, está mais associado a estabelecimentos em beira de rodovias, como postos de combustíveis e conveniências, pois oferece a possibilidade de carregar 80% da bateria em 30 minutos na maioria dos veículos – ideal para quem está em trajeto de viagem. Assim que atinge 80% do carregamento, o status passa de recarga rápida para semirrápida, com o objetivo de preservar a vida útil da bateria.

O custo para instalação de uma estação rápida supera consideravelmente o investimento de um carregador semirrápido, com valores entre R\$90 mil e R\$150 mil. A variação ocorre em função das diferenças entre as marcas disponíveis no mercado e a quantidade de padrões oferecidos pelo equipamento.

Recarga ULTRARRÁPIDA

É a classificação que inclui todos os demais equipamentos que carregam de forma mais veloz do que a recarga rápida. Não há um limite de potência e, quanto mais potência a estação tiver, mais rápida será a recarga do veículo. Geralmente têm potência de 150kW e carregam em 15 minutos, sendo ideais para locais onde os clientes fazem pausas extremamente curtas, como em paradas de viagens. Os carregadores para veículos da montadora Tesla são de 250kW e alguns chegam a 350kW.

A tecnologia de carregadores ultrarrápido está em desenvolvimento e, por serem equipamentos de alta potência, necessitam de sistemas de refrigeração específicos. Atualmente as estações custam acima dos R\$350 mil. Algumas chegam a R\$500 mil.

TIPO DE ELETROPOSTO	TEMPO DE CARREGAMENTO	INVESTIMENTO MÉDIO
Recarga lenta	100% da bateria entre 4h e 10h	R\$1,5 mil a R\$3 mil
Recarga semirrápida	100% da bateria em 2h	R\$7 mil a R\$50 mil
Recarga rápida	80% da bateria em 30 min	R\$90 mil a R\$150 mil
Recarga ultrarrápida	100% da bateria em 15 min	R\$350 mil a R\$500 mil

2º Passo: ESTRUTURA DO LOCAL

Consultar um profissional habilitado, com registro no conselho de classe, preferencialmente um engenheiro eletricista, e fazer um projeto elétrico de dimensionamento para a instalação do equipamento, incluindo desde o quadro de energia do local até o melhor ponto para a fixação do eletroposto.

Essa costuma ser uma instalação simples que segue os padrões e normas já estabelecidas para aumento de carga, com obra elétrica e, se necessária, uma obra civil. No caso de fornecimento inicial, um projeto da entrada de serviço deve ser protocolado na distribuidora de energia.

Em instalações existentes, é importante verificar a entrada de serviço quanto ao número de fases, capacidade do disjuntor e ramal de entrada. Caso a instalação necessite de adequação, com eventual aumento de carga ou alteração do nível de tensão de fornecimento, deve ser feita a solicitação formal para a distribuidora de energia, com a apresentação de novo projeto elétrico.

Em condomínios e estabelecimentos de habitação coletiva, é ideal consultar o projeto do empreendimento para adequar o carregador à instalação. Em alguns casos, o registro das recargas pode ser feito de forma individual, contando com recursos disponibilizados pelos fabricantes do carregador.

Dimensionamento dos eletropostos

Geralmente a recarga lenta não causa grande impactos no sistema elétrico das distribuidoras de energia, mas a instalação de eletropostos com recarga semirrápida, rápida ou ultrarrápida exige mais atenção, devendo sempre ser dimensionada conforme a ABNT NBR 5410, que determina padrões para instalações elétricas. Dependendo da potência de carregamento oferecida, também é importante verificar o contrato de demandada com a concessionária.

Os carregadores disponíveis no mercado possuem potências de 3,7kW, 7,4kW, 11kW até 22kW e, de maneira geral, a recomendação é por uso de disjuntor individual adequado e fiação mínima de 6mm², sempre com aterramento. Os fabricantes desses equipamentos têm a obrigação de apresentar Declaração de Conformidade do produto com as normas ABNT NBR IEC 61851 e ABNT NBR IEC 62196, ou suas normas equivalentes IEC ou UL (Underwriters Laboratory), acompanhada dos respectivos relatórios de ensaios, considerando as faixas de tensão e frequência regulamentadas pela Aneel.

Quanto à questão de contrato de demanda, é necessário que os empresários mantenham o alinhamento com a concessionária de energia para garantir que o seu estabelecimento terá suporte especialmente em períodos de pico. Caso o cliente não tenha um contrato bem definido com a distribuidora de energia, ele pode ser multado por ultrapassagem de demanda, o que pode vir até a inviabilizar o negócio.

3º Passo: ESCOLHA DO ELETROPOSTO

Pesquisar os diversos fabricantes de carregadores é outro passo fundamental, pois há uma variedade de empresas que oferecem produtos com qualidades e prioridades diferentes. No mercado nacional já há algumas opções, como a Weg, mas a maioria é importada, como os modelos da Schneider Electric, Siemens e Electric Mobility.

Nessa fase é importante avaliar também a inteligência do equipamento para escolher o nível de controle oferecido ao usuário e proprietário. Existem equipamentos mais simples, apenas para carregar o veículo, funcionam como uma tomada. Outros são mais avançados, com níveis de tecnologia que permitem, por exemplo, a cobrança de energia por meio de aplicativo (equipamento conectado à Internet), sendo possível até mesmo gerenciar remotamente.

Outro ponto de atenção na hora de optar pela fabricante do eletroposto é a escolha do tipo de conector que será oferecido. No Brasil não há padronização, mas o tipo de plugue mais popular é o modelo europeu, isso porque as montadoras europeias foram as primeiras a trazer veículos elétricos e acabaram se estabelecendo no país.

Alguns equipamentos possuem mais de um tipo de adaptador (mangueiras), mas os proprietários do veículo com plugues específicos também costumam ter adaptadores próprios.

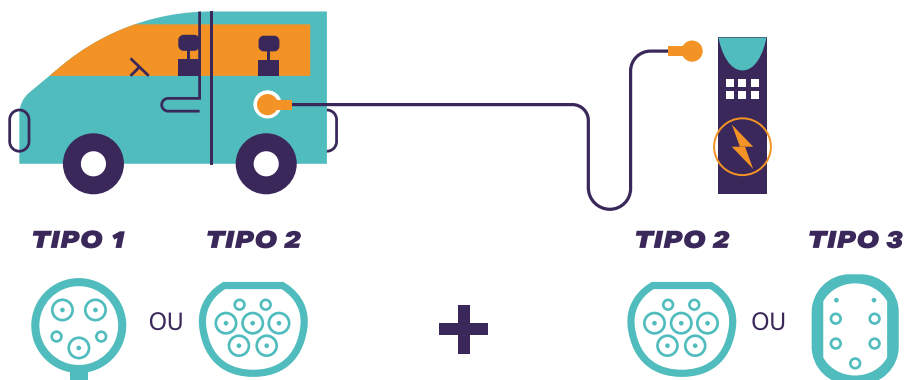
Tipos de conectores

No Brasil, a maioria das estações instaladas em residências, shoppings e supermercados usa padrão em corrente alternada (CA) Tipo 2, pois o carregador é mais fácil de ser instalado. O acesso geralmente é liberado imediatamente com a conexão do cabo ao veículo ou por algum controle de acesso via chave, cartão RFID ou aplicativo de celular. Também existe o padrão CA Tipo 1, conforme o tipo de veículo.

Em corrente contínua (CC), mais frequente em rodovias para carga rápida, os eletropostos utilizam o padrão CCS tipo 2 e CHAdeMO.

CONECTOR CARRO ELÉTRICO

CONECTOR CARREGADOR



	Sistema A CHAdeMO (Japão)	Sistema B CATARC (PRC)	Sistema C	
	Combo 1 (EUA)	Combo 2		
Conector				
Entrada do Veículo				
Protocolo de Comunicação	CAN		PLC	

Confira alguns modelos conforme diferentes aplicações:



Home Charger

Rede: 220Vac – 32A

Carga: AC

Potência: 3,7kVA, 7,4kVA e 22kVA

Plug: Tipo1 ou Tipo 2

Utilização: Residencial



Home Charger MSC

Rede: 220Vac – 32A

Carga: AC

Potência: 3,7kVA, 7,4kVA e 22kVA

Plug: Tipo1 ou Tipo 2

Utilização: Residencial e garagens privadas



Pole Mount

Rede: 220Vac – 32A

Carga: AC

Potência: 3,7kVA, 7,4kVA e 22kVA

Plug: Tipo1 ou Tipo 2

Utilização: Prédios comerciais e estacionamentos



Public Charger

Rede: 220Vac – 64A para 7,4kVA

Carga: AC

Potência: 3,7kVA, 7,4kVA, 22kVA, 43kVA

Plug: Tipo1 ou Tipo 2

Utilização: Prédios residenciais e comerciais



QC24S

Rede: 380Vac trifásico

Carga: DC Rápida

Potência: 24kW

Plug: CCS ou ChadeMO

Utilização: Estabelecimentos em rodovias, cidades, postos e estacionamentos



QC45

Rede: 380Vac trifásico

Carga: AC e DC Rápida

Potência: 43kVA + 50kW

Plug: AC – T2, DC – CCS ou ChadeMO

Utilização: Estabelecimentos em rodovias, cidades, postos e estacionamentos

* Fonte: Electric Mobility

4º Passo: ONDE E COMO INSTALAR O ELETROPOSTO

A decisão sobre o melhor local no estabelecimento para a instalação do eletroposto envolve aspectos técnicos, mas também comerciais. O empresário geralmente prefere um ponto que chame a atenção dos clientes, mas as estações costumam ser posicionadas em estacionamentos ou garagens, sendo que o pré-requisito fundamental é ter rede elétrica compatível no local.

Alguns fabricantes desenvolvem equipamentos hermeticamente vedados e que podem ficar expostos a intempéries, como sol e chuva, sem que haja problema para o serviço de carregamento. Uma das alternativas para equalizar o custo com a energia em estações externas é a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia própria.



Em um dos eletropostos do projeto de pesquisa da Celesc, a concessionária catarinense instalou um sistema de armazenamento de energia. O motor de refrigeração para manter o sistema em funcionamento fica em um container ao lado do equipamento e atua de forma a evitar aumento de demanda na rede em horário de pico, pois armazena a energia durante a noite para utilização ao longo do dia.



As condições mínimas necessárias para instalação de eletropostos atendem a requisitos básicos de segurança e boas práticas exigidos pela regulamentação brasileira, sem que isso suprima qualquer obrigação dos fornecedores, instaladores e usuários em cumprir as normas e regulamentos vigentes.

(Veja mais no capítulo “Legislações e normas vigentes”, página 38)

O local selecionado deve oferecer:

- Facilidade para o fornecimento de energia elétrica na potência necessária, incluindo condições de acesso à rede de distribuição de energia elétrica local, compatibilidade com as características do eletroposto (valor da tensão, número de fases, neutro e terra de proteção), e capacidade ociosa do alimentador (em baixa tensão) em relação à demanda horo sazonal de energia no ponto de recarga do eletroposto;
- Facilidade para instalação, incluindo os cabos de recarga do eletroposto, sem que atrapalhe a circulação de pessoas (inclusive pessoas com deficiência - PcD) e veículos;
- Maior visibilidade possível, tanto para pedestres quanto para motoristas, como forma de evitar vandalismo;
- Conforto e segurança para o usuário (se possível, abrigado do sol e chuva);
- Disponibilidade de iluminação próxima que permita a visualização noturna de instruções e controles do equipamento, e também no entorno do veículo, para qualquer localização da tomada;
- Garantia de não ser área classificada sem as devidas adequações para mitigação de risco (NR 10 e ABNT NBR 5418 Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas);
- Rigidez mecânica da estrutura civil (muro, parede, etc.) para suportar o eletroposto do tipo de parede (wallbox) e seu manuseio, além de facilidade para instalação de eletroduto com diâmetro adequado, ou eletrocalha, para os condutores elétricos;
- Espaço livre superior a 50 cm nas laterais e parte superior do equipamento para permitir ventilação e, caso tenha porta traseira, espaço suficiente para o fácil acesso posterior.

Detalhes importantes

A instalação física deve contar com projeto executivo e memorial descritivo das obras civis e elétricas a serem realizadas, previamente elaborados e aprovados, além da relação detalhada da quantidade de material necessário e do prazo estimado para execução.

Caso a instalação esteja sujeita a algum tipo de dano físico, como em garagens, estacionamentos ou locais onde veículos possam vir a colidir com o equipamento, deve ser previsto o uso de barreira física ou posicionamento adequado do eletroposto para eliminar o risco de avaria, porém sempre mantendo-o o mais próximo possível do veículo a ser recarregado.



Recomendações para cada tipo de instalação

As infraestruturas de recargas para veículos elétricos deverão atender as normas técnicas vigentes, como a NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR 5419 (proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) e NBR 13570 (instalações elétricas em locais de afluência de público), além das normas da distribuidora de energia elétrica da cidade onde será instalado o equipamento. Confira abaixo regras detalhadas para cada tipo de instalação:

Eletroposto de parede – *wallbox*



- Instalar eletroduto com diâmetro adequado, ou eletrocalha, para permitir a passagem dos condutores elétricos até o quadro de distribuição de energia;
- Caso seja necessária a instalação de haste de aterramento local (comprimento de pelo menos 200 cm), instalar derivação no eletroduto/ eletrocalha ao nível do piso para passagem do cabo de aterramento, ou eletroduto/ eletrocalha adicional, caso o acesso dos condutores elétricos não seja enterrado no piso;
- Se o eletroposto utilizar internet cabeada, instalar eletroduto ou eletrocalha adicional para o cabo de comunicação;
- Fixar o equipamento de modo que a tomada fique localizada a uma altura compreendida entre 60 cm a 120 cm do piso (facilitar uso por PcD).

Eletroposto em suporte vertical enterrado no piso:



- Instalar eletroduto com diâmetro adequado para permitir a passagem dos condutores elétricos do eletroposto até o quadro de distribuição de energia. Em geral, diâmetro de 2 polegadas, com profundidade mínima sob a calçada de 30 cm e, sob locais de passagem de veículos, de 60 cm.
- Caso seja necessária a instalação de haste de aterramento local (pelo menos 200 cm), instalar derivação no eletroduto ao nível do piso para passagem do cabo de aterramento;
- Se o eletroposto utilizar internet cabeada, instalar eletroduto adicional para o cabo de comunicação;
- Fixar o suporte vertical de modo que a tomada do eletroposto fique localizada a uma altura compreendida entre 60 cm a 120 cm do piso (facilitar uso por PcD).

Eletroposto do tipo totem sobre o piso



- Construir uma base nivelada de concreto compacto, para fixação do equipamento, com as seguintes dimensões:
 - comprimento e largura com as dimensões da base do eletroposto acrescidas de 10 a 15 cm;
 - altura de 50 cm, sendo 10 cm acima e 40 cm abaixo do nível do piso;
 - o centro da base de concreto deve ser vazado, com dimensões adequadas para passagem apenas dos eletrodutos com os condutores elétricos e de comunicação (caso necessário).
- Instalar eletroduto com diâmetro adequado para permitir a passagem dos condutores elétricos até o quadro de distribuição de energia;
- Caso seja necessária, a instalação de haste de aterramento local (pelo menos 200 cm) deverá ser feita no centro da base de concreto para facilitar a conexão do cabo de aterramento;
- Se o eletroposto utilizar internet cabeada, instalar eletroduto adicional para o cabo de comunicação.

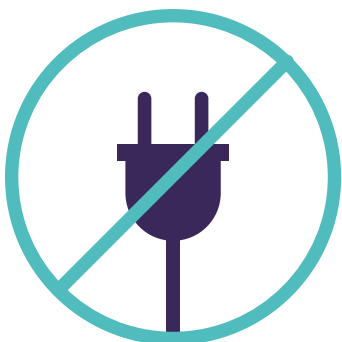
* Em todos os casos que houver necessidade de instalar eletroduto sob o piso, o mesmo deverá ser enterrado na profundidade de 60 cm, em pisos em geral, e a 100 cm quando estiver sob vias de circulação de veículos, devendo ser envolto por uma camada de proteção de 5 a 10 cm de areia fina antes de receber a terra e a pavimentação final.

* Em todos os casos a instalação deve impossibilitar o acesso acidental ou deliberado dos usuários aos condutores elétricos ou pontos energizados do eletroposto.

Instalação Elétrica

Deve ser previamente elaborado e aprovado projeto executivo e diagrama unifilar do circuito elétrico a ser realizado para instalação do equipamento, contendo pelo menos relação e quantidade do material necessário e prazo estimado para execução.

Cada eletroposto deve possuir um circuito exclusivo para sua alimentação, com seus respectivos dispositivos de proteção, sem compartilhamento com qualquer outro tipo de carga, ou entre dois ou mais pontos de recarga.



Não é permitido o uso de plugue/tomada na entrada de alimentação de eletroposto público e semipúblico.

Avaliação Periódica

Todos os eletropostos instalados para uso público ou semipúblico devem ser submetidos a avaliação periódica anual pelo proprietário ou responsável por sua operação para comprovação e registro da manutenção das condições iniciais de funcionamento e segurança, incluindo verificação dos dispositivos de proteção no quadro de distribuição de energia (disjuntores / fusíveis, RDC / CBR, protetores de surto e para-raios).

Após a instalação inicial e a cada avaliação periódica anual, ou eventual manutenção corretiva, deverá ser afixado um *tag* durável e não reutilizável, de modo visível aos usuários, indicando a data da avaliação e a data da próxima avaliação, além de um código que identifique o avaliador nos registros.

Eventuais degradações no eletroposto ou nas instalações elétricas que afetem a segurança, como exposição da instalação elétrica, deterioração na capa de isolamento dos cabos de recarga, devem ser imediatamente registradas e corrigidas, independentemente ou não da periodicidade da avaliação anual, sob pena de retirada imediata do equipamento de serviço pelo órgão competente.

Qualquer eletroposto que não possuir o relatório de avaliação periódica anual deve ser imediatamente retirado de serviço.

Os registros das avaliações e eventuais correções realizadas devem ser mantidos pelo menos por cinco anos e apresentados num prazo de até dez dias quando solicitados pelo Poder Público, Governo, Concessionária, Aneel ou proprietário do local da instalação do eletroposto.

Questões de segurança

Para garantir a segurança na instalação e no funcionamento de um eletroposto é fundamental tratá-lo como uma carga de alta potência no sistema elétrico; dimensionar adequadamente o circuito para a corrente através de um projeto elétrico; e pensar em todas as proteções necessárias para instalações elétricas, especialmente contra choques elétricos, contatos diretos e indiretos, além de sobrecorrentes e descargas atmosféricas que causam surtos de tensão.

Não há a necessidade de tratamento especial, as recomendações de segurança são as mesmas existentes para demais instalações de alta potência, mas o empresário precisa lembrar sempre que o equipamento será operado por um leigo, por isso, é importante proteger o carro, a bateria, mas também o usuário.

Energia elétrica sempre deve ser tratada com respeito e, para garantir a segurança, o importante é pensar em tudo o que pode ocorrer de inesperado e potencialmente danoso ao equipamento. A contratação de um seguro pode ser interessante para proteger contra danos ao equipamento ou a terceiros.

Atualmente as concessionárias de energia trabalham para desenvolver normativas próprias relacionadas com carregamento elétrico. Enquanto isso, o que vale é a legislação vigente (Resolução Normativa Nº 819, de 19 de junho de 2018).

Choque elétrico e outras falhas ou acidentes

Nos veículos elétricos, a identificação das partes com tensões elevadas é feita na cor laranja, estando presentes no cofre do motor. O contato intencional com estas partes pode causar sérios ferimentos e até a morte.

Em caso de problemas, a orientação é desligar imediatamente o disjuntor associado ao carregador. As estações de recarga rápida possuem um botão de emergência, que também devem ser acionados imediatamente.

Internamente, as estações possuem dispositivos de proteção extremamente sensíveis, que irão atuar no caso de fuga de corrente elétrica. Já os veículos elétricos possuem sensores que interrompem a carga ao menor sinal de problemas, garantindo a segurança dos usuários mesmo

quando o plugue de carregamento é desconectado acidental ou propositalmente, por exemplo.



Segurança do uso de baterias de íon-lítio

Como o principal componente das baterias de veículos elétricos é o lítio, e este metal tem reatividade e inflamabilidade elevadas, é necessário considerar aspectos de segurança em todos os processos de uso da bateria, da fabricação à destinação final. É importante manter a integridade das baterias para evitar a exposição do material interno ao contato com ar e água. Acidentes com os veículos elétricos ou no manuseio e transporte das baterias podem ocasionar danos nas barreiras de proteção, gerando riscos de explosão e incêndios.

5º passo: DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO

Uma das ações mais importantes é divulgar para as pessoas que o estabelecimento possui um eletroposto. Essa comunicação pode ser associada às estratégias de marketing do negócio, lembrando sempre de direcionar as ações para esse novo público específico.

Algumas empresas optam por uma solução mais completa e contratam diretamente fornecedores especializados nesse mercado, como é o caso da bandeira VoltBras, que oferece suporte em todas as etapas de instalação e gerenciamento do eletroposto, inclusive com opções de cobrança pelo serviço de recarga via aplicativo e negociações comerciais com anunciantes e patrocinadores.

RESUMO

1. Defina o tipo de eletroposto indicado às necessidades de seus clientes.
 2. Adeque as instalações elétricas para suportar a nova carga.
 3. Adquira o equipamento de empresas confiáveis. Há modelos com níveis variados de serviços e diferentes opções de custos no mercado.
 4. Siga todas normas vigentes e orientações de segurança para instalação e manutenção do eletroposto.
 5. Divulgue o serviço para o seu público.
-

Saiba quem contatar

A escolha de parceiros e fornecedores confiáveis é essencial para assegurar a qualidade do serviço oferecido aos clientes; por isso, a recomendação é buscar sempre empresas ou profissionais reconhecidos e consolidados em seu mercado de atuação.

No caso de o empresário preferir tocar o projeto de forma independente, a contratação de um engenheiro eletricista credenciado no órgão de classe (CREA) é o mais indicado na hora de se planejar e executar as obras para adequação do sistema elétrico e instalação do eletroposto.

A escolha da marca do equipamento é outro ponto importante. No momento da pesquisa deve-se prestar atenção às opções disponíveis, conforme os níveis de serviços agregados em cada modelo, para avaliar os benefícios em comparação ao valor do investimento.

Uma das empresas que atua no Brasil é a Electric Mobility. Com distribuição exclusiva no país, é uma das líderes mundiais no segmento de recarga para veículos elétricos, possibilitando o fornecimento de uma linha completa de equipamentos para soluções residenciais, comerciais, públicas, transporte público e para rodovias.

A Schneider Electric também oferece dois modelos de equipamentos que permitem carregamento de veículos elétricos de uso compartilhado ou público, sendo o modelo EVlink Parking para estacionamentos e o EVlink Wallbox para residências.

Há também a opção de se contratar empresas especializadas e que fornecem soluções completas para que o empreendedor não se envolva diretamente com todos os trâmites do projeto. A bandeira Voltbras presta esse tipo de consultoria, passando por estudo de viabilidade, desenvolvimento de projetos, execução de obras, orientação na escolha do eletroposto, chegando ao gerenciamento do negócio, que inclui divulgação e comercialização do serviço de recarga em plataforma própria.

ATENÇÃO AO TIPO DE PROJETO

Como os modelos mais comuns atualmente no Brasil ainda são os de recarga lenta, o importante é seguir as orientações contidas nos manuais elaborados por cada fabricante, sendo que, em geral, as exigências são pelo cumprimento de requisitos técnicos e de segurança já estabelecidos pelas normas regulamentadoras de instalações de corrente alternada em Baixa Tensão.

Com o avanço da tecnologia, a expectativa é de que os estabelecimentos comerciais passem a trabalhar cada vez mais com equipamento de alta potência em corrente contínua, o que envolve a necessidade de um cuidado maior na hora de programar a instalação do eletroposto. Assim, as empresas desenvolvedoras das soluções precisam definir requisitos específicos e, na maioria das vezes, ficam responsáveis também por executar a instalação, além de homologar eletricitistas e profissionais que estejam aptos a realizar o serviço.

Especialistas da Siemens no Brasil, que atua com eletropostos nos mais diversos níveis de potência, acreditam que futuramente as soluções que forem se popularizando para necessidades individuais serão aplicadas também para otimizar frotas empresariais, inclusive para ônibus e caminhões, expandindo o conceito de eletromobilidade no país. Quanto mais complexos os projetos nesse sentido, mais especializada precisa ser a mão-de-obra envolvida; incluindo, além de toda a expertise para instalação, uma consultoria personalizada aos empresários.

Legislações e normas vigentes

A segurança é algo essencial em muitos aspectos, sobretudo quando ela está relacionada a sistemas elétricos. As instalações elétricas residenciais e comerciais nem sempre estão dentro dos requisitos normativos e legais, ou estão preparadas para receber novos tipos de carga como os eletropostos, ou estações de recarga de veículos elétricos do tipo *plug-in*.

Para garantir a segurança das pessoas e instalações, algumas normas devem ser atendidas como precursoras da ABNT NBR IEC 61851, que é específica para os sistemas de recarga de veículos elétricos. Entre as principais normas estão:

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Esta norma fixa as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens.

NBR 14039 – Instalações Elétricas de Alta Tensão

Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros.

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros.

Em junho de 2013, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também publicou as seguintes normas relacionadas ao sistema de recarga de veículos elétricos:

ABNT NBR IEC 61851-1:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais

Esta parte da ABNT NBR IEC 61851 é aplicável aos sistemas embarcados ou não embarcados para a recarga de veículos elétricos rodoviários com tensões alternadas normalizadas (conforme a IEC 60038) até 1.000 V e com tensões contínuas até 1.500 V, assim como para a alimentação com energia elétrica a todos os serviços auxiliares do veículo durante a conexão à rede elétrica, se necessário.

Os aspectos tratados compreendem as características e as condições de funcionamento do sistema de alimentação e a conexão ao veículo; a segurança elétrica dos operadores e de terceiros e as características a serem respeitadas pelo veículo no que concerne ao SAVE, em corrente alternada (CA) ou em corrente contínua (CC), exclusivamente quando o veículo elétrico é aterrado.

Esta Norma não cobre o conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção.

Esta Norma não se aplica aos trólebus, veículos ferroviários, caminhões e veículos industriais projetados principalmente para uma aplicação não rodoviária.

ABNT NBR IEC 61851-21:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 21: Requisitos de veículos elétricos para a conexão condutiva a uma alimentação em CA e CC

Esta parte da ABNT NBR IEC 61851, junto com a Parte 1, fornece os requisitos aplicáveis ao veículo elétrico para a conexão em modo condutivo a uma alimentação em tensão alternada até 690 V conforme a IEC 60038, ou em tensão contínua até 1.000 V, quando o veículo elétrico é conectado a uma rede de alimentação.

Esta Norma não trata de todos os aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.

ABNT NBR IEC 61851-22:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 22: Estação de recarga em CA para veículos elétricos

Esta parte da ABNT NBR IEC 61851, juntamente com a Parte 1, fornece os requisitos para estação de carga em corrente alternada de veículos elétricos, para a conexão condutiva ao veículo, com tensões de alimentação alternada em conformidade com a IEC 60038, até 690 V.

Esta Norma não trata do conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.

O escopo desta parte da ABNT NBR IEC 61851 não contempla pequenas caixas com tomadas, instaladas a fim de fornecer energia ao veículo, que não possuem função de controle de carga.

Mitos e verdades sobre o veículo elétrico

✓ **Recarregar um carro elétrico em casa aumenta muito a conta de energia: VERDADE**

A maioria das recargas acontecem nas residências, no período noturno. E a grande maioria dos carregadores possuem uma potência baixa, comparada no máximo, a um chuveiro elétrico (7500W). Desta maneira, um veículo que precise de 8 horas para uma recarga completa, causa a má impressão de que “deixarei meu chuveiro ligado por 8 horas”. É fato, mas ao se comparar o custo da energia em kWh (quilowatt.hora) com R\$/l (reais por litro) para percorrer a mesma distância, gasta-se R\$0,11/km rodado com o VE, em comparação a R\$0,33/km com gasolina (considerando-se somente o custo do insumo energético).

✗ **Carro elétrico dá choque com chuva: MITO**

Todo o sistema elétrico do veículo é isolado, com níveis de segurança superiores aos veículos tradicionais. Em casos de enchente ou alagamentos, o próprio veículo irá acionar dispositivos de segurança para evitar acidentes.

✗ **A bateria do veículo elétrico "vicia": MITO**

A tecnologia atual empregada é a de íons de lítio. Comparadas às baterias usadas inicialmente em celulares, uma das vantagens é a ausência do “efeito memória”. O que acontece ao longo dos anos de uso é uma perda na capacidade de armazenamento, consequência do funcionamento normal das baterias. Mesmo assim, fabricantes garantem as baterias por pelo menos oito anos de uso.

✗ **A bateria pode explodir durante a recarga: MITO**

As baterias possuem um dispositivo interno chamado BMS – Battery Management System – ou sistema de gerenciamento da bateria, programado para garantir que os ciclos de carga e descarga da bateria sempre ocorram com total segurança. Na ocorrência de qualquer anormalidade, a carga é interrompida.

✘ **Falta infraestrutura de recarga no Brasil: MITO**

A absoluta maioria dos veículos, sejam elétricos ou não, são utilizados em trechos urbanos. E, assim, as recargas acontecem principalmente nas residências, durante a noite, ou durante o expediente no trabalho. A infraestrutura de recarga nas cidades está expandindo, com investimentos de montadoras como BMW, Porsche e Volvo, além de outras iniciativas de distribuidoras de energia como Copel, CPFL, Celesc, entre outras. O que realmente falta é a infraestrutura de recarga rápida em rodovias, para permitir que viagens acima de 300 km possam ser realizadas.

Porém, a economia que um veículo elétrico oferece em relação ao gasto com combustível é tão grande que, nas eventuais viagens em que não existam carregadores rápidos ao longo do caminho, compensa ao usuário alugar um veículo convencional para completar o trajeto.

✔ **Veículo elétrico para serviço de compartilhamento é uma tendência e torna a mobilidade urbana mais integrada: VERDADE**

Os veículos elétricos podem ser usados em várias modalidades, além da individual. Já é realidade o compartilhamento de carros elétricos com serviços chamados de e-car sharing. Basta ter um cartão de crédito, um celular e internet para usar. O e-car sharing pode ser interligado a outros meios de transporte, como bicicletas, metrô e ônibus. A forma de se movimentar pelas cidades já está mudando e os veículos elétricos contribuem para isso.

✘ **A autonomia e a potência do veículo elétrico são baixas, havendo risco de não conseguir chegar ao destino final: MITO**

A autonomia do veículo elétrico vem aumentando. Pesquisas mostram que, no ambiente urbano, mais de 80% da população roda no máximo 64 km/dia, ou seja, um veículo elétrico é perfeitamente capaz de rodar na cidade sem deixar você na mão. E essa história de não ter potência, não convence mais ninguém, pois sabemos que há ônibus coletivos e caminhões de carga urbana elétricos.

✕ **O veículo elétrico dá choque ao entrar em alagamento: MITO**

As baterias dos veículos elétricos foram projetadas para situações de riscos. Os dispositivos internos, os conectores e as baterias estão muito bem isolados, impedindo que a água atinja essas partes. Além disso, há uma conexão de emergência em que a bateria é desativada em casos de anomalia no funcionamento, evitando riscos de choque. Veículos elétricos são seguros e você não vai tomar choque.

Outros mitos e verdades sobre eletromobilidade podem ser acessados no site do PROMOB-e: www.promobe.com.br/mitos-e-verdades/



Por meio da:



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

